



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek V Lantai 2 ☎ (022)2508135-36, 📠 (022)2500940
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	TUGAS AKHIR TEKNIK ELEKTRO: Sistem Pemantauan Biota Laut
Jenis Dokumen	SPESIFIKASI Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITB
Nomor Dokumen	B200-TA2526.01.028
Nomor Revisi	004
Nama File	B200-TA2526.01.028-004
Tanggal Penerbitan	11 January 2026
Unit Penerbit	Prodi Teknik Elektro - ITB
Jumlah Halaman	22 (termasuk lembar sampul ini)

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis Oleh	Nama	Nabiel Aufi Danendra	Jabatan	Anggota
	Tanggal	11 January 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Muhammad Yoga Putrapratama	Jabatan	Anggota
	Tanggal	11 January 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Daffa Roihan Ramadhani	Jabatan	Anggota
	Tanggal	11 January 2026	Tanda Tangan	
Diperiksa Oleh	Nama	Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc, Ph.D	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	11 January 2026	Tanda Tangan	

	Nama	Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	11 January 2026	Tanda Tangan	
Disetujui	Nama	Egi Muhammad Idris Hidayat, S.T, M.Sc, Ph.D	Jabatan	Dosen Pembimbing
Oleh	Tanggal	11 January 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	11 January 2026	Tanda Tangan	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN	4
1 PENGANTAR	5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN.....	5
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN	5
1.3 REFERENSI	5
1.4 DAFTAR SINGKATAN.....	5
2 SPESIFIKASI	7
2.1 SPESIFIKASI PRODUK.....	7
2.1.1 <i>Resolusi</i>	8
2.1.2 <i>Kecepatan Pengambilan Data</i>	9
2.1.3 <i>Visibilitas Pengamatan</i>	9
2.1.4 <i>Kinerja Klasifikasi</i>	10
2.1.5 <i>Kecepatan Pemrosesan</i>	10
2.1.6 <i>Frekuensi Pembaruan Posisi</i>	11
2.1.7 <i>Kerahasiaan Data</i>	11
2.1.8 <i>Kemudahan Operasi</i>	11
2.1.9 <i>Keamanan Operasi</i>	11
2.1.10 <i>Durasi Operasi</i>	12
2.1.11 <i>Kapasitas Penyimpanan Data</i>	13
2.1.12 <i>Ukuran Subsistem</i>	14
2.1.13 <i>Durasi Pemasangan</i>	15
2.1.14 <i>Standar Komponen dan Lingkungan</i>	16
2.2 TABEL SPESIFIKASI PRODUK.....	17
2.3 VERIFIKASI.....	18
2.3.1 <i>Resolusi</i>	18
2.3.2 <i>Kecepatan Pengambilan Data</i>	18
2.3.3 <i>Visibilitas Pengamatan</i>	18
2.3.4 <i>Kinerja Klasifikasi</i>	19
2.3.5 <i>Kecepatan Pemrosesan</i>	19
2.3.6 <i>Frekuensi Pembaruan Posisi</i>	19
2.3.7 <i>Kerahasiaan Data</i>	20
2.3.8 <i>Kemudahan Operasi</i>	20
2.3.9 <i>Keamanan Operasi</i>	20
2.3.10 <i>Durasi Operasi</i>	21
2.3.11 <i>Kapasitas Penyimpanan Data</i>	21
2.3.12 <i>Ukuran Subsistem</i>	21
2.3.13 <i>Durasi Pemasangan</i>	22
2.3.14 <i>Standar Komponen dan Lingkungan</i>	22

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
004, 11 Januari 2026, Nabiel, Daffa	• Memperbaiki perhitungan “Kapasitas Penyimpanan Data” • Menambahkan spesifikasi “Visibilitas Pengamatan” • Menghapus spesifikasi “Rentang Luas Daerah Pemantauan” • Menggabungkan spesifikasi “Konsumsi Daya” dan “Durasi Operasi” menjadi “Durasi Operasi”
003, 22 Desember 2025, Nabiel, Yoga	• Menyederhanakan narasi spesifikasi “Kemudahan Operasi” • Mengubah spesifikasi “Luas Pemantauan Daerah Maksimum” menjadi “Rentang Luas Pemantauan Daerah” • Memperbaiki spesifikasi “Ukuran Subsistem” • Mengubah metode pengujian spesifikasi “Rentang Luas Pemantauan Daerah”
002, 18 Desember 2025, Nabiel, Yoga, Daffa	• Penambahan judul dokumen • Menambahkan karakteristik produk dari SS1 • Menambahkan penjelasan kecepatan pengambilan data • Menghapus spesifikasi akurasi • Menambahkan spesifikasi <i>recall</i>, presisi, kerahasiaan data, kemudahan operasi, keamanan operasi, dan target area maksimum pemantauan • Menambahkan skenario verifikasi spesifikasi
001, 6 November 2025, Nabiel, Yoga, Daffa	• Dokumen dibuat • Pengisian seluruh bagian dokumen

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B200 ini membahas spesifikasi dari produk sistem pemantauan biota laut sebagai subsistem dari wahana *automated underwater vehicle* (AUV). Spesifikasi dari alat tersebut diturunkan dari karakteristik produk yang telah dipaparkan pada dokumen B100. Penurunan tersebut meliputi penentuan parameter spesifikasi produk serta metode verifikasi spesifikasi produk. Berdasarkan karakteristik produk yang tertera pada dokumen B100, dapat diturunkan spesifikasi produk mencakupi resolusi, kecepatan pengambilan data, visibilitas pengamatan, kinerja klasifikasi, kecepatan pemrosesan, frekuensi pembaruan posisi, kerahasiaan data, kemudahan operasi, keamanan operasi, durasi operasi, kapasitas penyimpanan data, ukuran subsistem, durasi pemasangan, dan standar komponen dan lingkungan.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Tujuan penulisan dari dokumen B200 ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah EL4090 Proposal Proyek Akhir.
2. Memberikan penurunan spesifikasi produk dari karakteristik produk
3. Menjelaskan metode verifikasi masing-masing spesifikasi beserta prosedur pengujian terhadap parameter spesifikasi tersebut.
4. Untuk menjadi bahan acuan dokumen-dokumen berikutnya.

1.3 Referensi

- [1] S. Adhikary, S. Banerjee, R. Singh, A. D. Dwivedi, “Fish species identification on low resolution — a study with enhanced super-resolution generative adversarial network (ESRGAN), YOLO and VGG-16,” *PeerJ Computer Science*, Apr. 2025. Available: <https://peerj.com/articles/cs-2860.pdf>
- [2] R. Calderon, “Defining HD and megapixel camera resolution,” *Mistral Solutions*, 2020. [Online]. Available: <https://www.mistralsolutions.com/articles/defining-hd-megapixel-camera-resolution/> [Accessed: 04-Nov-2025].
- [3] E. O. Belcher and D. C. Lynn, “Acoustic, Near-Video-Quality Images for Work in Turbid Water,” Jan. 2000.
- [4] Lloyd-Smith, D.L. and Mendelsohn, K. *Tolerance limits to radiant heat*. Brit. Med. J., p. 975, 1948
- [5] R. F. Haines and S. L. Chuang, “The effects of video compression on acceptability of images for monitoring life sciences experiments,” *ntrs.nasa.gov*, Jul. 01, 1992. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19920024689>, diakses November 2025.

1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
AUV	Automated Underwater Vehicle
TPR	True Positive Rate
mAP	Mean Average Precision
CLI	Command Line Interface

SINGKATAN	ARTI
LIT	Line Intersect Transect

2 Spesifikasi

2.1 Spesifikasi Produk

Berdasarkan pemaparan analisis yang sudah dilakukan di dokumen B100, karakteristik produk yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah adalah sebagai berikut:

- Fungsi Utama:

Solusi dapat mengakuisisi dan mengklasifikasi biota laut di lingkungan perairan dangkal (shallow water) menggunakan metode akuisisi visual dan pola yang dipelajari, serta terintegrasi dengan sistem keseluruhan AUV.

- Fungsi Dasar:

- Solusi dapat memantau lingkungan laut untuk mengakuisisi keberadaan objek biota laut menggunakan pendekatan visual **(FD1)**
- Solusi dapat mengklasifikasikan biota laut sesuai kriteria penelitian yang relevan menggunakan sistem pengenalan berbasis pola yang dipelajari. **(FD2)**
- Solusi dapat menandai ketidakpastian dari pengenalan biota laut menggunakan pendekatan berbasis pola yang dipelajari. **(FD3)**
- Solusi dapat bekerja sinkron dengan sistem navigasi AUV dalam memberikan koordinat titik sudut persegi panjang terdekat ke sistem navigasi serta menggabungkan data *monitoring* biota laut dengan data posisi AUV. **(FD4)**
- Solusi dapat menyimpan hasil perekaman dan/atau pengolahan dengan sistem penyimpanan modular yang dapat diekstrak oleh pengguna berwenang dengan metode enkripsi data. **(FD5)**

- Sifat solusi yang diharapkan

- Solusi mudah dan aman dioperasikan oleh pengguna. **(SS1)**
- Solusi dapat beroperasi selama waktu operasi wahana tanpa kehabisan tempat penyimpanan dan daya. **(SS2)**
- Solusi dapat dibongkar pasang dengan mudah untuk *maintenance*. **(SS3)**
- Solusi tidak mengganggu pergerakan AUV. **(SS4)**
- Solusi tidak boleh membahayakan ekosistem laut. **(SS5)**
- Solusi harus mengikuti regulasi terkait *underwater vehicle*. **(SS6)**

Berdasarkan karakteristik tersebut, dirumuskan karakteristik produk secara umum yang dapat digunakan untuk menurunkan spesifikasi. Berikut merupakan tabel yang berisikan karakteristik produk hasil gabungan karakteristik dokumen B100.

Tabel 2-1 Karakteristik Produk

No	Karakteristik Produk
1	Sistem mampu memantau lingkungan laut dan memperoleh data yang memungkinkan pendeteksian keberadaan biota laut menggunakan akuisisi visual (FD1)

2	Sistem mampu mengklasifikasi biota laut berdasarkan pola visual yang dipelajari dari pengamatan sebelumnya serta menandai tingkat kepercayaan klasifikasi objek (FD2, FD3)
3	Sistem dapat bekerja sinkron dengan modul navigasi AUV dalam memberikan koordinat target pemantauan dan menggabungkan data hasil pemantauan biota laut dengan data posisi wahana AUV. (FD4)
4	Sistem mampu menyimpan hasil perekaman dan/atau pengolahan data di modul penyimpanan yang aman serta dapat diekstrak dengan metode enkripsi (FD5)
5	Sistem dapat dioperasikan oleh pengguna secara mudah dan tidak membahayakan pengguna (SS1)
6	Sistem dapat beroperasi selama durasi misi tanpa kehabisan daya dan kapasitas penyimpanan (SS2)
7	Sistem dapat dibongkar-pasang tanpa memengaruhi integritas wahana dan tidak mengganggu pergerakan AUV. (SS3, SS4)
8	Sistem harus aman bagi ekosistem laut serta mengikuti regulasi terkait operasional di bawah laut. (SS5, SS6)

2.1.1 Resolusi

Berdasarkan karakteristik nomor 1, diturunkan spesifikasi resolusi. Sistem pengenalan atau klasifikasi biota laut yang berbasis citra (misalnya pada wahana AUV/ROV) sangat bergantung pada kualitas visual input termasuk resolusi, kontras, ketajaman, dan jarak pandang. Kondisi bawah laut seperti kekeruhan air (*turbidity*), pencahayaan terbatas, dan penyebaran cahaya akan menurunkan ketajaman dan detail citra, sehingga bentuk tubuh, sirip, pola warna, dan detail penting lainnya pada biota laut menjadi sulit untuk diidentifikasi secara jelas [1]. Oleh karena itu, citra dengan resolusi tinggi (HD) sangat diperlukan, karena hanya dengan gambar yang cukup tajam dan jelas fitur-fitur penting pada biota laut dapat dikenali secara andal, meskipun kondisi perairan tidak ideal. Menetapkan spesifikasi minimal untuk kualitas gambar menjadi krusial agar proses identifikasi biota laut dapat dilakukan secara efektif.

Dalam konteks pengindraan visual, HD (*High Definition*) merujuk pada resolusi minimal 720p, sedangkan *Full HD* setara dengan 1080p [2]. Resolusi ini cukup untuk menampilkan detail penting seperti bentuk tubuh, sirip, dan pola warna biota laut, yang diperlukan untuk identifikasi. Resolusi lebih rendah (<720p) cenderung kehilangan detail kecil dan menyulitkan pengenalan objek, terutama di perairan dengan visibilitas terbatas. Oleh karena itu, HD dijadikan standar minimal agar citra visual yang diperoleh tetap efektif. Pemilihan resolusi yang lebih tinggi tetap dimungkinkan, namun harus mempertimbangkan trade-off dan batasan desain yang ada, seperti kapasitas penyimpanan, kebutuhan pemrosesan, dan relevansi terhadap tujuan identifikasi biota laut. Penetapan resolusi HD sebagai batas minimal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang mengharuskan sistem mampu menampilkan detail biota laut secara jelas pada kondisi pemantauan nyata, sehingga kualitas citra yang diperoleh tetap memadai untuk proses identifikasi.

2.1.2 Kecepatan Pengambilan Data

Berdasarkan karakteristik nomor 1, diturunkan spesifikasi kecepatan pengambilan data. Sistem harus bisa mengambil data visual untuk diolah. Data ini akan diambil dari kamera dengan frekuensi tertentu. Data diambil pada frekuensi tertentu untuk meringankan beban komputasi. Data tersebut akan diambil dari kamera lalu di proses untuk melihat kehadirannya biota laut. Oleh karena itu, perlu ditentukan jangkauan FPS yang diperlukan oleh sistem untuk memenuhi tujuan di spesifikasi 2.

User dari sistem merincikan bahwa sistem ini harus dapat menangkap mayoritas dari ikan yang ada di dalam laut Pangandaran. Oleh karena itu, kami dapat meninjau batas bawah dari FPS dengan menghitung berapa lama ikan ada di dalam kamera. Berdasarkan data yang diperoleh dari eksperimen langsung yang dilakukan penulis, rata-rata ikan berada di dalam kamera adalah 6.701 detik. Durasi ini dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk satu ikan bergerak dari satu sisi *frame* ke sisi yang lain.

Secara teoritis, Teorema Nyquist mensyaratkan pengambilan sampel minimal dua kali lipat dari frekuensi sinyal. Dalam konteks ini, periode ikan berada di *frame* kamera perlu dibagi dengan dua. Namun, untuk keperluan deteksi objek berbasis visual, batas minimum ini sebaiknya tidak dipakai karena berkemungkinan menyebabkan citra parsial atau tidak optimal untuk diproses. Untuk memastikan bahwa mayoritas ikan tetap tertangkap di kamera dan menjamin redundansi data, periode ikan berada di *frame* tersebut dibagi 4.

$$T_{sample} = \frac{6.701}{4} = 1,675 \text{ s}$$
$$f_{sample} = \frac{1}{1.675} = 0,597 \text{ Hz} \approx 0,6 \text{ Hz}$$

Karena 1 Hz setara dengan 1 FPS, maka batas bawah dari FPS yang diperlukan kamera adalah 0,6 FPS. Batas atas dari FPS kamera bergantung dengan tiga faktor yaitu besar *file*, durasi perekaman, serta kecepatan pemrosesan. Semakin besar *file* dan durasi, maka frekuensi pengambilan data harus diperkecil agar tidak melebihi kapasitas penyimpanan sistem. Selain itu, waktu antara pengambilan foto tidak bisa lebih cepat dari waktu untuk pemrosesan satu *frame*. Jika lebih cepat, foto dapat menumpuk dan dapat terjadi kehilangan atau korupsi data.

2.1.3 Visibilitas Pengamatan

Berdasarkan karakteristik nomor 1 dan 2, diturunkan spesifikasi visibilitas pengamatan. Visibilitas pengamatan didefinisikan sebagai jarak di depan sistem di mana objek biota laut masih dapat diamati dengan tingkat detail dan kontras memadai yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya di area pengamatan. Pengamatan lapangan di lokasi uji Pangandaran menunjukkan bahwa detail visual objek biota laut mulai sulit dibedakan secara konsisten pada jarak lebih dari sekitar 1 meter, terutama akibat penurunan intensitas cahaya seiring bertambahnya kedalaman dan jarak dari sumber cahaya serta dominasi *noise* visual pada perairan pesisir dangkal. Temuan ini memberikan dasar empiris mengenai batas visibilitas operasional.

Studi literatur mendukung pengamatan bahwa pada perairan keruh atau area dengan pencahayaan terbatas, seperti sungai, danau, pelabuhan, dan pesisir, visibilitas dapat menurun drastis hingga skala sub meter [3]. Hal ini menekankan pentingnya visibilitas realistis yang mempertimbangkan keterbatasan pencahayaan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, ditetapkan bahwa sistem harus mampu melakukan pengamatan visual dengan visibilitas efektif sejauh 1 meter, dengan pencahayaan yang cukup untuk mendukung identifikasi karakteristik visual utama biota laut secara andal.

2.1.4 Kinerja Klasifikasi

Berdasarkan karakteristik nomor 2, diturunkan spesifikasi kinerja klasifikasi. Kinerja klasifikasi sistem tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mendeteksi objek saja, tetapi juga oleh ketepatan pada hasil klasifikasi. Oleh karena itu, digunakan beberapa metrik evaluasi dalam kinerja klasifikasi yaitu presisi, *recall*, dan *F1 score*.

Presisi menggambarkan tingkat ketepatan sistem yaitu proporsi objek yang terdeteksi sebagai suatu kelas tertentu dan benar – benar sesuai dengan kelas tersebut. Presisi yang rendah menunjukkan banyaknya kesalahan klasifikasi yaitu objek yang terdeteksi namun tidak sesuai dengan kelas sebenarnya.

Recall menggambarkan kemampuan sistem dalam mendeteksi objek yang seharusnya terdeteksi. *Recall* yang rendah menunjukkan banyaknya objek yang tidak terdeteksi, yaitu objek yang seharusnya teridentifikasi namun terlewat oleh sistem.

Dalam konteks pemantauan biota laut, kesalahan klasifikasi perlu dikendalikan. Penggunaan satu metrik saja baik presisi maupun *recall* tidak cukup untuk merepresentasikan kinerja sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu digunakan *F1 score* sebagai metrik utama kinerja klasifikasi. *F1 score* merupakan rata – rata harmonik dari presisi dan *recall* yang merepresentasikan keseimbangan antara ketepatan klasifikasi dan kemampuan deteksi.

Berikut adalah definisi dari *F1 score*.

$$F_1 = 2 \times \frac{\text{Presisi} \times \text{Recall}}{\text{Presisi} + \text{Recall}}$$

Berdasarkan kebutuhan pengguna, sistem pemantauan biota laut dianggap memenuhi fungsi apabila sebagian besar biota laut dapat terdeteksi dan hasil klasifikasi cukup dapat diandalkan untuk analisis lanjutan. Sebagai acuan kebutuhan pengguna, tingkat presisi dan *recall* yang diharapkan berada pada kisaran 60% sebagai tingkat keandalan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, spesifikasi kinerja sistem berupa nilai *F1 score* minimum sebesar.

$$F_{1\min} = 2 \times \frac{0.6 \times 0.6}{0.6 + 0.6} = 0.6$$

Dengan demikian, spesifikasi kinerja subsistem pemantauan biota laut ditetapkan sebagai *F1 score* ≥ 0.6 .

2.1.5 Kecepatan Pemrosesan

Berdasarkan karakteristik nomor 2, diturunkan spesifikasi kecepatan pemrosesan. Kecepatan pemrosesan menggambarkan seberapa cepat sistem mampu mengolah setiap citra yang diambil oleh sistem akuisisi visual. Jika sistem memproses citra lebih lambat daripada laju pengambilannya, maka citra akan menumpuk dalam *buffer* dan membentuk antrian. Pada pemantauan jangka panjang, antrian semacam ini dapat membuat penggunaan memori meningkat terus-menerus, memunculkan keterlambatan informasi, dan pada kapasitas tertentu berisiko menyebabkan hilangnya sebagian data yang tidak sempat diproses. Oleh karena itu, laju pemrosesan harus ditetapkan agar tetap sebanding atau lebih tinggi dari laju pengambilan citra yang dipilih pada spesifikasi sebelumnya yaitu 0,6 FPS. Dengan menjaga keseimbangan ini, sistem dapat bekerja stabil tanpa penumpukan *buffer*,

tanpa beban memori yang meningkat, dan tanpa mengganggu kelancaran proses pemantauan visual terhadap kondisi lingkungan yang dipantau.

2.1.6 Frekuensi Pembaruan Posisi

Frekuensi pembaruan posisi diturunkan dari kebutuhan di karakteristik 3. Dalam karakteristik tersebut, data dari sistem pemantauan harus dapat di satukan dengan data navigasi dari AUV. Untuk melakukan ini, sistem pemantauan harus mengetahui posisi dari AUV. Spesifikasi ini penting agar posisi yang dicantumkan pada biota laut yang terdeteksi akurat dan dapat diolah lebih lanjut.

Untuk mengetahui frekuensi pembaruan posisi, pertama harus diketahui kecepatan bergerak dari AUV. Menurut spesifikasi yang diberi tim SeaGlider, kecepatan dari AUV berada dari 20-100 cm/s. Pada saat pengambilan data, AUV akan berjalan pada kecepatan minimal agar data tetap akurat. Karena posisi dari DVL diberi dalam meter, maka posisi sistem harus diperbarui lebih cepat dari pergerakan 1 meter untuk AUV. Kecepatan maksimum adalah 100 cm/s, maka diperlukan 1 detik untuk AUV bergerak 1 meter. Agar data posisi akurat maka frekuensi pembaruan posisi harus dilakukan di atas 1 Hz.

2.1.7 Kerahasiaan Data

Berdasarkan karakteristik nomor 4, diturunkan spesifikasi kerahasiaan data atau *confidentiality*. Spesifikasi ini diperlukan karena data hasil klasifikasi merupakan data yang kerahasiaannya perlu dijaga. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, maka informasi terkait biota laut beserta posisinya bisa mereka dapatkan. Oleh karena itu, sistem harus menerapkan mekanisme perlindungan kriptografi pada data yang tersimpan untuk memastikan kerahasiaan informasi. Ketika mekanisme ini diterapkan, data asli akan dibuat menjadi *unreadable* dan tidak bisa diinterpretasikan secara langsung. Kerahasiaan informasi hanya akan berlaku pada pihak-pihak selain yang memang diberikan akses terhadap data tersebut, yakni pengguna. Pengguna akan menerima sebuah *key* yang memastikan bahwa mereka mampu mendekripsi data ke data aslinya kembali.

2.1.8 Kemudahan Operasi

Berdasarkan karakteristik nomor 5, diturunkan spesifikasi kemudahan operasi. Spesifikasi ini diperlukan untuk memastikan operator dapat menggunakan sistem pemantauan biota laut dengan lancar sehingga pemantauan bisa berjalan baik. Berdasarkan informasi dari tim SeaGlider dan juga pengalaman langsung penulis, saat ini digunakan *command line interface* (CLI). Untuk memastikan operator bisa menggunakan sistem secara lancar, akan tetap digunakan CLI karena sifatnya yang sudah familiar.

Berdasarkan kebutuhan pengguna dan eksplorasi, hanya diperlukan tiga perintah untuk mengoperasikan sistem pemantauan biota laut. Ketiga perintah tersebut meliputi konfigurasi area pemantauan biota, perintah mulai, dan perintah berhenti. Konfigurasi area target dilakukan dengan memasukkan parameter koordinat titik sudut persegi panjang dari area yang ingin diamati. Agar operator mengetahui kondisi sistem, diperlukan juga adanya *feedback* berupa teks ke operator setelah tiap masukan perintah. Secara keseluruhan, diperlukan tiga perintah dan dua titik koordinat untuk menjalankan sistem pemantauan.

2.1.9 Keamanan Operasi

Berdasarkan karakteristik nomor 5, diturunkan spesifikasi keamanan operasi. Spesifikasi ini diperlukan agar sistem dapat dioperasikan oleh pengguna tanpa membahayakan mereka.

Faktor keamanan bagi operator yang paling menonjol adalah suhu dari wahana. Penambahan sistem pemantauan biota laut akan menambahkan komponen internal serta eksternal dari wahana AUV keseluruhan. Penambahan komponen internal akan meningkatkan suhu internal *hull* wahana. Jika suhu ini tidak teregulasi dengan baik, komponen di dalam *hull* wahana bisa rusak dan bahkan terbakar. Selain itu, suhu yang tinggi dari dalam wahana bisa menyebabkan suhu permukaan wahana ikut meningkat.

Berdasarkan informasi yang didapat dari studi literatur yang ada, batas suhu yang menyebabkan rasa sakit cukup berarti ada pada $44,6^{\circ}\text{C}$ [4]. Sebagai batas aman dan konservatif, ditentukan bahwa sistem akan aman untuk dioperasikan ketika suhu permukaan wahana $\leq 44^{\circ}\text{C}$. Perlu diketahui bahwa pengoperasian dalam konteks ini lebih mengacu kepada *handling* wahana pada saat *deployment* awal dan *retrievement* akhir misi karena wahana akan mengalami kontak langsung dengan manusia pada kedua tahap itu saja.

2.1.10 Durasi Operasi

Berdasarkan karakteristik nomor 6, diturunkan spesifikasi durasi operasi. Durasi operasi ditetapkan untuk memastikan wahana dapat menyelesaikan misi pemantauan biota laut secara efektif. Sistem harus mampu mempertahankan operasi kontinu selama periode yang cukup untuk memantau seluruh area target. Untuk mendukung durasi operasi tersebut, konsumsi daya sistem pemantauan biota laut dibatasi agar tidak mengurangi efektivitas operasi wahana.

Berdasarkan informasi yang diterima dari tim SeaGlider, wahana saat ini menggunakan baterai lithium ion 24V 110 Ah. Selain itu, durasi operasi maksimum wahana di mode AUV adalah 7-8 jam. Perlu diketahui bahwa durasi juga akan bergantung kepada kondisi-kondisi lain yang tidak bisa dikendalikan seperti arus laut. Dengan permintaan konsumsi daya maksimum subsistem baru sebesar 20 W, dapat ditentukan durasi operasi wahana setelah penambahan subsistem pemantauan biota laut. Dilakukan perhitungan total kapasitas energi baterai sebagai berikut.

$$E = V \times Ah = 24 \times 110 = 2640 \text{ Wh}$$

Dihitung berapa daya yang disedot sistem sebelum penambahan subsistem baru. Digunakan rentang 7-8 jam berdasarkan informasi dari tim SeaGlider.

$$P_{min} = \frac{2640}{8} = 330 \text{ W}$$

$$P_{max} = \frac{2640}{7} \approx 377 \text{ W}$$

Diperoleh rentang pemakaian daya sebelum ditambahkan subsistem pemantauan biota laut sebagai 330 – 377 W. Dengan adanya penambahan beban 20 W, rentang pemakaian daya tersebut menjadi 350 – 397 W. Rentang baru ini dapat digunakan untuk menentukan rentang durasi operasi wahana baru, yakni sebagai berikut.

$$t_{min} = \frac{2640}{397} \approx 6,65 \text{ jam}$$

$$t_{max} = \frac{2640}{350} \approx 7,54 \text{ jam}$$

Hasil perhitungan memberikan rentang durasi operasi wahana baru sebesar 6,65 – 7,54 jam. Namun, digunakan *rounding* konservatif sehingga durasi operasi menjadi 6,5 – 7,5 jam.

Rounding konservatif ini memberikan *safety margin* tambahan dan memastikan kondisi terburuk saat di lapangan.

2.1.11 Kapasitas Penyimpanan Data

Berdasarkan karakteristik nomor 4 dan 7, diturunkan spesifikasi penyimpanan data. Penyimpanan data dispesifikasikan sebagai ruang penyimpanan untuk menyimpan data tangkapan layar beserta metadata selama durasi operasi wahana. Spesifikasi ini khususnya penting karena berupa luaran utama yang diperlukan pengguna. Tangkapan layar berupa keseluruhan *frame* yang dilihat kamera beserta *bounding box* dari tiap objek penelitian. Alasan penggunaan tangkapan layar keseluruhan dan bukan tangkapan layar masing-masing *bounding box* adalah pemrosesan dilakukan secara langsung pada saat misi sehingga diperlukan pemrosesan yang relatif cepat pula.

Dilakukan perhitungan untuk spesifikasi penyimpanan data yang dibutuhkan berdasarkan ukuran dari tangkapan layar dan masing-masing metadata. Tangkapan layar dan *database* berisi metadata disimpan secara terpisah. Namun, terdapat nama gambar pada metadata yang mampu merujuk kepada gambar tertentu. Kapasitas memori yang diperlukan dapat ditentukan sebagai berikut:

- ID: 10 byte (*string*, 10 karakter ASCII, 1 karakter = 1 byte)
- Waktu tangkapan layar/*timestamp*: 8 byte (uint64)
- Lokasi (*latitude + longitude + depth*): 24 byte (*float* x 3)
- Label biota laut: 10 byte (*string*, 10 karakter ASCII. Diperoleh berdasarkan kebutuhan pengguna saat ini dengan label “Seagrass” yang memiliki jumlah karakter terbanyak. 10 karakter digunakan sebagai *margin* untuk pengembangan lebih lanjut)
- *Confidence Rate*: 4 byte (*float*)
- Nama *file* gambar: 30 byte (*string*, format berupa awalan nomor wahana, nomor misi, nomor urut, dan ekstensi. Contoh: *auv01_ms03_img00001.jpg* memberikan total 23 karakter. Dilakukan pembulatan untuk *safe margin* ke 30 karakter)

Ukuran *file* gambar akan penentu kapasitas memori yang paling signifikan. Untuk resolusi kamera 720p, total pikselnya adalah $1280 \times 720 = 921.600 \text{ px}$. Tanpa *compression* apapun, ukuran tiap gambar RGB (3 byte/px) sebesar

$$\text{size} = 921.600 \times 3 = 2.764.800 \text{ byte} \approx 2,64 \text{ MB}$$

Untuk menghemat penyimpanan, diperlukan kompresi. Umumnya, JPEG mencapai rasio kompresi 10:1 dibandingkan data mentah RGB [5]. Maka, data hasil kompresi dapat diturunkan dari 2,64 MB ke 276 kB. Digunakan nilai 300 kB sebagai skenario *worst case* ukuran gambar. Namun, berdasarkan kondisi lapangan Laut Pangandaran yang tingkat kekeruhan airnya tinggi, diperlukan *preprocessing* sebelum data diterima pengguna. Diberikan *safety margin* sebesar 3 kali lipat dari ukuran awal untuk mengakomodasi ukuran gambar yang meningkat.

- *File* gambar *frame* orisinal: 900 kB
- *File* gambar *frame* hasil deteksi: 900 kB

Maka, total penyimpanan yang diperlukan untuk satu tangkapan layar adalah

$$\text{size}_{\text{totalss}} = 10 + 8 + 24 + 10 + 4 + 30 + 1.800.000 = 1.800.086 \text{ byte}$$

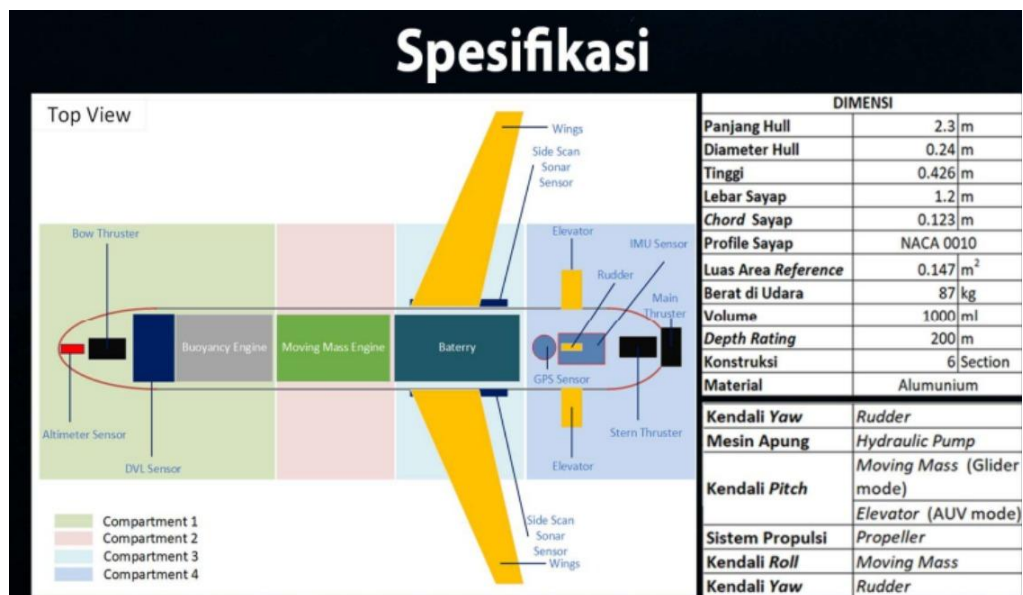
Berdasarkan spesifikasi durasi operasi, didapatkan durasi operasi maksimum dari wahana sekarang adalah 7,5 jam. Dalam detik, durasi maksimum operasi wahana adalah $7,5 \times 60 \times 60 = 27.000 \text{ detik}$. Ukuran total yang diperlukan juga bergantung pada frekuensi deteksi dilakukan. Berdasarkan spesifikasi kecepatan pengambilan data, frekuensi minimum yang dipilih adalah 0,6 Hz. Maka, total penyimpanan yang diperlukan untuk satu misi adalah

$$size_{total} = 1.800.086 \times 27.000 \times 0,6 = 29.161.393.200 \text{ byte} \approx 29,2 \text{ GB}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperlukan tempat penyimpanan $\geq 29,2 \text{ GB}$. Sebagai antisipasi untuk data tambahan, keperluan ekspansi, dan misi yang ingin dilakukan berulang kali, diperlukan *margin* kapasitas penyimpanan cukup besar.

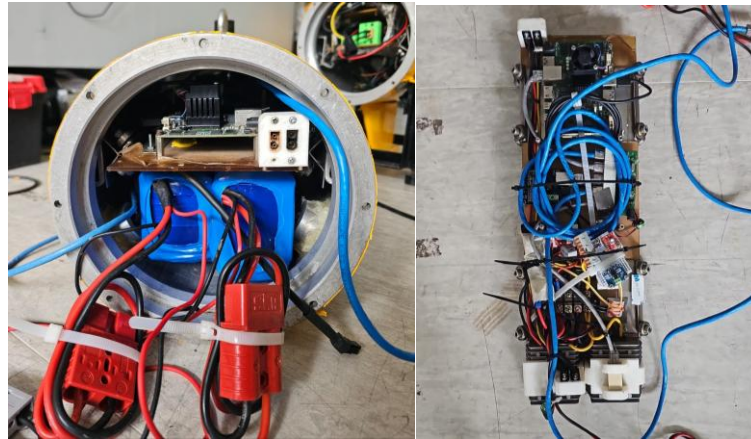
2.1.12 Ukuran Subsistem

Berdasarkan karakteristik produk nomor 7, diturunkan spesifikasi ukuran subsistem. Ukuran subsistem harus dipikirkan karena sistem harus dapat diintegrasikan dengan AUV yang telah ada. Jika sistem terlalu besar, sistem tidak dapat masuk ke dalam AUV. Dari spesifikasi yang diberi oleh tim SeaGlider, panjang dan diameter *hull* AUV adalah 2,3 meter dan 0,24 meter. Selain itu, volume dari AUV adalah 1000 ml. AUV juga dibagi menjadi 6 bagian yang masing-masing sudah diisi dengan komponen sendiri. *User* mengatakan bahwa sistem akan diimplementasikan pada kompartemen 3 atau 4 dari AUV. Untuk ukuran maksimum sistem dapat ditinjau dengan asumsi bahwa sistem berbentuk seperti balok segi empat. Asumsi tersebut karena yang disimpan kamera akan disimpan di luar hull dan besar kabel dapat diabaikan.



Gambar 2.1 Spesifikasi Wahana AUV

Kompartemen 3 dari AUV sudah terisi dengan baterai dan sebuah SBC. Ukuran dari SBC dan kedua baterai sudah mengisi sebagian besar dari hull kompartemen 3. Setelah diukur, masih ada tempat kecil yang ada di atas bagian kabel biru di SBC seperti di gambar 2.2. Panjang dan lebar dari bagian tersebut adalah 10,6 cm dan 9,7 cm. Tinggi dari bagian SBC tersebut adalah 3,76 cm sementara tinggi dari bawah SBC terhadap atap hull adalah 6,93 cm. Oleh karena itu, volume sistem jika disimpan di dalam kompartemen 3 harus kurang dari 325.9 cm³.



Gambar 2.2 Foto Kompartemen 4 dan SBC Di Dalam

Sementara, kompartemen 4 mempunyai tempat yang lebih luas untuk menyimpan SBC. Hal tersebut adalah karena bagian bawah dari kompartemen tersebut masih kosong. Komponen yang sudah ada di dalam kompartemen 4 sudah mempunyai *mount* dan papan sendiri. Panjang dan lebar dari papan tersebut adalah 17 cm dan 13 cm. Lalu, tinggi dari kompartemen yang belum terisi dengan apa-apa adalah 9,37 cm. Volume maksimum dari sistem jika dimasukkan ke dalam kompartemen 4 adalah 2070,7 cm³. Karena kompartemen 4 mempunyai volume kosong lebih banyak, maka sistem harus mempunyai ukuran yang kurang dari 2070,7 cm³ untuk dapat masuk ke dalam *hull* AUV.



Gambar 2.3 Kompartemen 5 AUV dengan Komponen

2.1.13 Durasi Pemasangan

Spesifikasi durasi pemasangan diturunkan dari karakteristik 7. Pertama, AUV harus dapat dibongkar-pasang tanpa mempengaruhi integritas dan mengganggu pergerakan AUV. Hal tersebut diperlukan untuk 2 hal yaitu perawatan AUV serta untuk ekstraksi data. Karena ekstraksi data akan selalu dilakukan setelah selesai sebuah misi, maka proses pembongkaran

AUV harus dapat dilakukan dengan cepat. Dari pengalaman tim SeaGlider, waktu yang diperlukan untuk melakukan pembongkaran atau pemasangan AUV diperlukan waktu 1-2 jam. Dari pengetahuan tersebut, waktu yang realistis untuk proses tersebut dengan penambahan sistem pemantauan adalah maksimal 1,5 jam.

2.1.14 Standar Komponen dan Lingkungan

Berdasarkan karakteristik 8, diturunkan pentingnya ada standar untuk komponen yang digunakan. Komponen yang digunakan harus tahan di dalam air laut untuk waktu yang lama serta bersifat *non-toxic* untuk lingkungan sekitar. Dari spesifikasi yang diberi tim SeaGlider, AUV mempunyai kapasitas untuk tahan hingga kedalaman 200 meter. Meskipun begitu, kebutuhan dari tim menunjukkan bahwa pemantauan akan dilakukan di *shallow water*, tepatnya di sekitar kedalaman 20 meter saja. Oleh karena itu, semua komponen yang akan berada di luar *hull* AUV yang dipilih harus setidaknya tahan hingga 20 meter di bawah permukaan laut. Semua komponen yang akan berada di luar *hull* AUV juga harus bersifat *non-toxic* agar tidak membahayakan ekosistem di laut.

2.2 Tabel Spesifikasi Produk

Tabel 2-2 Spesifikasi Produk

No	Karakteristik Produk	Spesifikasi	Rincian
1	1	Resolusi	Sistem harus menghasilkan citra dengan resolusi minimal 720p.
2	1	Kecepatan Pengambilan Data	Sistem menangkap foto dengan kecepatan $\geq 0,6$ FPS.
3	1, 2	Visibilitas Pengamatan	Sistem mampu melakukan pengamatan visual dengan visibilitas efektif sejauh 1 meter di depan kamera dengan pencahayaan memadai
4	2	Kinerja Klasifikasi	Sistem memiliki nilai F1 score ≥ 0.6 dalam mengklasifikasi biota laut.
5	2	Kecepatan Pemrosesan	Sistem memproses <i>snapshot</i> dengan kecepatan $\geq 0,6$ FPS.
6	3	Frekuensi Pembaruan Posisi	Posisi diperbarui minimal dengan frekuensi 1 Hz.
7	4	Kerahasiaan Data	Enkripsi membuat data <i>unreadable</i> dan tidak bisa diinterpretasikan langsung.
8	5	Kemudahan Operasi	Operasi dilakukan dengan pada CLI dengan maksimal 3 <i>command</i> dan 2 titik koordinat.
9	5	Keamanan Operasi	Suhu permukaan <i>hull</i> wahana $\leq 44^{\circ}\text{C}$
10	6	Durasi Operasi	Durasi operasi wahana AUV berada pada rentang 6,5 – 7,5 jam
11	4, 7	Kapasitas Penyimpanan Data	Kapasitas penyimpanan $\geq 29,2$ GB.
12	7	Ukuran Subsistem	Ukuran subsistem yang masuk ke dalam <i>hull</i> harus lebih kecil dari 17 x 13 x 9,37 cm atau 2070,7 cm ³ .
13	7	Durasi Pemasangan	Durasi pemasangan AUV $\leq 1,5$ jam.
14	8	Standar Komponen dan Lingkungan	Non-toksik dan tahan kedalaman ≤ 20 m.

2.3 Verifikasi

Tiap poin spesifikasi yang sudah dirancang akan diverifikasi menggunakan berbagai metode. Masing-masing verifikasi berisikan metode pengujian serta prosedur pengujian yang akan dilakukan. Berikut merupakan metode verifikasi untuk masing-masing spesifikasi.

2.3.1 Resolusi

Tabel 2-3 Verifikasi Resolusi

Hal	Resolusi
Rincian	Sistem harus menghasilkan citra dengan resolusi minimal 720p
Metode pengujian	Gunakan kamera sebagai sistem akuisisi visual untuk merekam objek uji
Prosedur Pengujian	Prosedur dilakukan dengan mengoperasikan sistem secara normal lalu mengambil beberapa sampel citra pada berbagai waktu. Setiap citra diperiksa resolusinya, dan sistem dinyatakan memenuhi spesifikasi apabila seluruh sampel mencapai minimal 720p. Ulangi pengujian 5 kali untuk memastikan konsistensi hasil.

2.3.2 Kecepatan Pengambilan Data

Tabel 2-4 Verifikasi Kecepatan Pengambilan Data

Hal	Kecepatan Pengambilan Data
Rincian	Sistem menangkap foto dengan kecepatan $\geq 0,6$ FPS
Metode Pengujian	Gunakan kamera untuk merekam objek bergerak.
Prosedur Pengujian	Pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem dalam kondisi normal sambil mencatat waktu pengambilan setiap citra yang muncul. Selanjutnya dihitung interval antar citra pada rangkaian sampel tersebut. Sistem dinyatakan memenuhi spesifikasi apabila seluruh interval pengambilan berada pada 1,667 (1/0,6) detik, yang berarti laju pengambilan data konsisten pada minimal 0,6 FPS. Ulangi pengujian 3 kali untuk memastikan konsistensi hasil.

2.3.3 Visibilitas Pengamatan

Tabel 2-5 Verifikasi Visibilitas Pengamatan

Hal	Visibilitas Pengamatan
Rincian	Sistem mampu melakukan pengamatan visual dengan visibilitas efektif sejauh 1 meter di depan kamera dengan pencahayaan memadai

Metode Pengujian	Pengamatan visual pada objek biota laut menggunakan sistem di lokasi uji
Prosedur Pengujian	Sistem dijalankan pada objek biota laut pada jarak 1 meter di dalam kondisi perairan laut. Kualitas citra secara visual memastikan objek dapat dikenali dengan tepat dan cukup untuk klasifikasi. Spesifikasi dinyatakan terpenuhi jika identifikasi dapat dilakukan secara andal. Ulangi pengujian 5 kali untuk memastikan konsistensi hasil.

2.3.4 Kinerja Klasifikasi

Tabel 2-6 Verifikasi Kinerja Klasifikasi

Hal	Kinerja Klasifikasi
Rincian	Sistem memiliki nilai F1 score ≥ 0.6 dalam mengklasifikasi biota laut
Metode Pengujian	Evaluasi kinerja klasifikasi menggunakan data uji
Prosedur Pengujian	Sistem pemantauan dijalankan untuk melakukan klasifikasi pada sekumpulan citra uji. Hasil klasifikasi sistem dibandingkan dengan label acuan untuk setiap kelas biota laut. Perbandingan tersebut digunakan untuk menyusun <i>confusion matrix</i> yang menggambarkan kesesuaian antara hasil klasifikasi sistem dan label acuan. Berdasarkan <i>confusion matrix</i> tersebut diturunkan nilai F1 score untuk masing-masing kelas. Nilai F1 score sistem ditentukan sebagai nilai rata - rata <i>macro average</i> dari seluruh kelas biota laut. Spesifikasi dinyatakan terpenuhi apabila nilai F1 score yang diperoleh ≥ 0.6 .

2.3.5 Kecepatan Pemrosesan

Tabel 2-7 Verifikasi Kecepatan Pemrosesan

Hal	Kecepatan Pemrosesan
Rincian	Sistem memproses <i>snapshot</i> dengan kecepatan $\geq 0,6$ FPS
Metode Pengujian	Pengujian <i>profiling software</i>
Prosedur Pengujian	Pengujian dilakukan berbasis <i>software</i> . Digunakan kode untuk mencatat waktu pada awal dan akhir fungsi deteksi objek. Kemudian, sistem dijalankan seperti normal untuk 100 <i>frame</i> . Durasi pemrosesan dari masing-masing <i>frame</i> akan tercatat. Durasi rata-rata pemrosesan dihitung untuk menentukan apakah spesifikasi terpenuhi atau tidak.

2.3.6 Frekuensi Pembaruan Posisi

Tabel 2-8 Verifikasi Frekuensi Pembaruan Posisi

Hal	Frekuensi Pembaruan Posisi
-----	----------------------------

Rincian	Posisi diperbarui minimal dengan frekuensi 1 Hz
Metode Pengujian	Analisis log data
Prosedur Pengujian	Sistem dijalankan dalam kondisi normal selama 5 menit. <i>Timestamp</i> yang tertera pada hasil pemantauan dibandingkan dengan koordinat. Cek apakah selisih waktu antara baris data melebihi 1 detik. Spesifikasi terpenuhi jika tidak ada <i>gap</i> data yang melebihi 1 detik.

2.3.7 Kerahasiaan Data

Tabel 2-9 Verifikasi Kerahasiaan Data

Hal	Kerahasiaan Data
Rincian	Enkripsi membuat data <i>unreadable</i> dan tidak bisa diinterpretasikan langsung
Metode Pengujian	Pengecekan langsung hasil enkripsi
Prosedur Pengujian	<i>File</i> hasil pemantauan dari penyimpanan sistem diambil. Buka <i>file</i> menggunakan <i>text editor</i> standar tanpa kunci dekripsi. Spesifikasi terpenuhi jika <i>file</i> tidak dapat dibuka atau hanya menampilkan karakter acak yang tidak bermakna.

2.3.8 Kemudahan Operasi

Tabel 2-10 Verifikasi Kemudahan Operasi

Hal	Kemudahan Operasi
Rincian	Operasi dilakukan dengan pada CLI dengan maksimal 3 <i>command</i> dan 2 titik koordinat
Metode Pengujian	Demonstrasi langsung sistem pemantauan
Prosedur Pengujian	Sistem dijalankan dengan mengatur area target dan memulai proses. Hitung jumlah baris yang digunakan dan koordinat yang dimasukkan. Spesifikasi terpenuhi jika jumlah baris yang digunakan hanya 3 dan jumlah koordinat yang dimasukkan hanya 2.

2.3.9 Keamanan Operasi

Tabel 2-11 Verifikasi Keamanan Operasi

Hal	Keamanan Operasi
Rincian	Suhu permukaan <i>hull</i> wahana $\leq 44^{\circ}\text{C}$
Metode Pengujian	Pengujian beban
Prosedur Pengujian	Nyalakan sistem dalam mode beban penuh (subsistem pemantauan aktif) selama 1 jam. Gunakan termometer infrared untuk mengukur suhu permukaan dari <i>hull</i> wahana

	AUV. Spesifikasi terpenuhi jika suhu dari permukaan <i>hull</i> kurang dari 44°C.
--	---

2.3.10 Durasi Operasi

Tabel 2-12 Verifikasi Durasi Operasi

Hal	Durasi Operasi
Rincian	Durasi operasi wahana AUV berada pada rentang 6,5 – 7,5 jam
Metode Pengujian	Pengujian beban dan ekstrapolasi
Prosedur Pengujian	Gunakan data yang diperoleh dari pengujian konsumsi daya sebagai daya rata-rata. Hitung estimasi durasi operasi wahana setelah penambahan sistem pemantauan biota laut. Spesifikasi terpenuhi jika durasi operasi berada pada rentang awal.

2.3.11 Kapasitas Penyimpanan Data

Tabel 2-13 Verifikasi Kapasitas Penyimpanan Data

Hal	Kapasitas Penyimpanan Data
Rincian	Kapasitas penyimpanan $\geq 29,2$ GB
Metode Pengujian	Pengujian langsung dan ekstrapolasi
Prosedur Pengujian	Lakukan pengujian selama 1 jam dengan beban puncak (subsistem pemantauan biota laut menyala). Ambil penyimpan data dan cek kapasitas yang sudah terisi. Lakukan interpolasi untuk 7,5 jam. Spesifikasi terpenuhi jika kapasitas yang terisi tidak melebihi kapasitas maksimum penyimpanan data.

2.3.12 Ukuran Subsistem

Tabel 2-14 Verifikasi Ukuran Subsistem

Hal	Ukuran Subsistem
Rincian	Ukuran subsistem yang masuk ke dalam <i>hull</i> harus lebih kecil dari 17 x 13 x 9,37 cm atau 2070,7 cm ³
Metode Pengujian	Pengujian langsung
Prosedur Pengujian	Masukkan subsistem pemantauan biota laut ke dalam bagian yang sudah ditentukan. Spesifikasi terpenuhi jika komponen yang digunakan bisa masuk ke dalam <i>hull</i> wahana.

2.3.13 Durasi Pemasangan

Tabel 2-15 Verifikasi Durasi Pemasangan

Hal	Durasi Pemasangan
Rincian	Durasi pemasangan AUV $\leq 1,5$ jam
Metode Pengujian	Memasang langsung wahana
Prosedur Pengujian	Siapkan subsistem pemantauan biota laut yang terlepas dengan wahana AUV. Mulai <i>stopwatch</i> dan pasang subsistem ke wahana beserta komponen lainnya hingga sistem siap beroperasi. Hentikan <i>stopwatch</i> ketika pemasangan sudah selesai. Spesifikasi terpenuhi jika waktu pemasangan $\leq 1,5$ jam.

2.3.14 Standar Komponen dan Lingkungan

Tabel 2-16 Verifikasi Standar Komponen dan Lingkungan

Hal	Standar Komponen
Rincian	Non-toksik dan tahan kedalaman ≤ 20 m
Metode Pengujian	Pengujian langsung
Prosedur Pengujian	Untuk pengujian non-toksik, lakukan pengukuran toksisitas air sebelum dimasukkan wahana. Masukkan wahana ke kolam selama 1 jam, kemudian ukur lagi toksisitas air. Spesifikasi terpenuhi jika air tidak tercemar secara signifikan. Untuk pengujian tahan kedalaman, wahana diceburkan ke laut/kolam untuk beroperasi. Spesifikasi terpenuhi jika ketika wahana kembali dan dibongkar, tidak ada air yang bocor ke dalam <i>hull</i> wahana.